

Санкт-Петербургский Политехнический
университет имени Петра Великого

Отчёт по лабораторной работе №8

**Доверительные интервалы. Критерий Стьюдента
и F-тест**

Студент: Аюшева Рената Рафаэлевна
Группа: 5030102/30202

Санкт-Петербург
2026

1 Постановка задачи

В рамках данной лабораторной работы было необходимо:

- Освоить построение интервальных оценок параметров.
- Исследовать связь между точечными и интервальными оценками.

2 Теоретическая часть

Формула, дающая доверительный интервал для m с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$:

$$P\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n-1}} \cdot t_{1-\alpha/2}(n-1) < m < \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n-1}} \cdot t_{1-\alpha/2}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

Формула, дающая доверительный интервал для σ с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$:

$$P\left(\frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} < \sigma < \frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}\right) = 1 - \alpha,$$

3 Реализация

Практическая часть работы была реализована на языке программирования Python с использованием библиотек: `scipy`, `numpy`, `pandas`.

Среда разработки PyCharm.

Были реализованы следующие функции:

`get_mean_and_interval(data, conf=0.95)` - функция, которая вычисляет выборочное среднее и доверительный интервал для m .

`get_variance_and_interval(data, conf=0.95)` - функция, которая вычисляет выборочную дисперсию и доверительный интервал для σ^2 .

`f_test_of_variances(sample1, sample2, alpha=0.05)` - функция, проверяющая гипотезу $\sigma_1 \neq \sigma_2$ при помощи теста Фишера.

4 Результаты

4.1 Доверительные интервалы

Размер n	m		σ^2	
	Выборочное	Доверительный интервал	Выборочное	Доверительный интервал
20	0.06	(-0.51, 0.62)	1.37	(0.84, 3.08)
100	0.04	(-0.15, 0.23)	0.94	(0.73, 1.28)

Таблица 1: Расчёт доверительных интервалов для m и σ с доверительной вероятностью $\gamma = 0.95$

4.2 Тест Фишера

Было получено значение $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.4568$.

Так же, был посчитан $F_{1-\frac{0.05}{2}} = 1.8696$.

Гипотеза $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ не отвергается, так как $F = 1.4568 < 1.8696 = F_{1-\frac{0.05}{2}}$

5 Обсуждение

5.1 Поведение доверительных интервалов при $n \rightarrow \infty$

С увеличением n доверительный интервал сужается.

Рассмотрим полуширину интервала для m :

$$\Delta_m = t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n-1}}$$

1. s - стремится к σ (если данные из нормального распределения)
2. Квантиль $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ стремится к квантилю нормального распределения - снова конечная величина.
3. И только $\sqrt{n-1}$ в пределе даёт $+\infty$

В силу описанных выше обстоятельств, $\Delta_m \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Разберёмся теперь с границами для доверительного интервала σ^2 :

$$\left(\frac{s^2 \cdot n}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{s^2 \cdot n}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$

При увеличении n квантили χ^2 растут пропорционально n :

$$\chi_{0.975}^2(n-1) \approx (n-1) \cdot c_1, \quad \chi_{0.025}^2(n-1) \approx (n-1) \cdot c_2$$

где c_1 и c_2 — константы, близкие к 1.

Следовательно:

$$\chi^2 \approx (n - 1) \cdot \text{const}$$

1. Оценка s становится точнее (стремится к истинному σ).
2. Распределение χ^2 становится уже — его квантили $\chi_{0.025}^2$ и $\chi_{0.975}^2$ сближаются.
3. Хотя в формуле есть множитель n в числителе, в знаменателе тоже $\chi^2 \sim n$, поэтому они сокращаются.
4. Сужение возникает из-за того, что разница между квантилями (в долях от n) уменьшается как $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

5.2 Связь между точечными и интервальными оценками

Пусть $\hat{\theta} \sim N(\theta, \sigma_{\hat{\theta}}^2)$. Тогда:

$$\frac{\hat{\theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\theta}}} \sim N(0, 1)$$

Отсюда:

$$P\left(-z < \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\theta}}} < z\right) = 1 - \alpha$$
$$P\left(\hat{\theta} - z\sigma_{\hat{\theta}} < \theta < \hat{\theta} + z\sigma_{\hat{\theta}}\right) = 1 - \alpha$$

Таким образом, точечная оценка $\hat{\theta}$ является центром интервала.

6 Выводы

1. При увеличении объёма выборки до $n = 100$ точечная оценка математического ожидания стала $\bar{m} = 0.23$, а доверительный интервал заметно сузился до $(-0.15, 0.04)$.
2. Для дисперсии оценка составила $\overline{\sigma^2} = 0.94$, а интервал сократился до $(0.73, 1.28)$.
3. Интервал для σ^2 при $n = 20$ получается весьма широким ($\frac{3.08-1.37}{1.37} = 125\%$).

Таким образом, с ростом n доверительные интервалы для обоих параметров существенно сужаются, что подтверждает теоретические ожидания.

7 Список литературы

1. Документация `scipy` - <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>
2. Документация `seaborn` - <https://seaborn.pydata.org/>

8 Приложение

<https://github.com/chumarena/MatStat/tree/main/Lab8>